

膳语 — 项目介绍

AI 驱动的智能食材管理与食谱生成平台

一、项目概述

膳语是一款面向家庭用户的智能厨房助手，核心解决三个痛点：

- 1. **食材浪费** — 冰箱食材过期被遗忘，中国每年家庭食物浪费超 3500 万吨
- 2. **选择困难** — 面对零散食材不知道做什么，重复做同样的菜
- 3. **记录繁琐** — 传统记账式食材管理费时费力，难以坚持

核心价值：以"临期优先、减少浪费"为理念，打通"食材识别 → 智能管理 → AI 食谱 → 购物补货"全链路。

二、技术栈

前端

技术	用途
uni-app	跨端开发框架，一套代码输出 H5 + App
Vue 3 + TypeScript	组件化开发，类型安全
Pinia	全局状态管理
SCSS	样式预处理，Material Design 3 设计体系

后端

技术	用途
Fastify	高性能 Node.js Web 框架

技术	用途
TypeScript	全栈类型安全
Prisma ORM	数据库操作与迁移管理
SQLite	轻量级关系型数据库，单文件部署
JWT	用户身份认证（accessToken + refreshToken 双 Token）
bcryptjs	密码哈希（验证码、Token 摘要）
nodemailer	QQ SMTP 邮件服务发送登录验证码

AI 能力

服务	用途
阿里云 OCR	购物小票文字识别
智谱 OCR (glm-ocr)	小票识别备用方案
Moonshot (glm-4.5-air)	大语言模型生成个性化食谱
结构化 Prompt 工程	约束模型输出标准 JSON 格式的食谱数据

部署运维

技术	用途
腾讯云轻量服务器	公网部署
宝塔面板	可视化运维、Nginx 配置
pm2	Node.js 进程守护与开机自启
nginx	反向代理、负载均衡

三、已实现功能

1. 用户系统

- **邮箱验证码登录**：输入邮箱 → QQ SMTP 发送 6 位验证码 → 验证登录
- **访客登录**：一键生成临时账号，零门槛体验
- **Token 自动刷新**：accessToken 过期后自动用 refreshToken 续期
- **用户信息拉取**：登录后自动同步昵称等基本信息

2. 智能食材库

- **手动录入**：分类添加蔬菜、肉类、调料等食材
- **OCR 自动入库**：拍照识别超市购物小票，自动提取：
 - 食材名称（智能归一化为标准名称）
 - 重量/数量（自动转换为克/个）
 - 保质期（基于食材类型智能估算：叶菜 3 天、肉类 2 天、调料 365 天等）
 - 存储方式（冷藏/冷冻/常温）
- **临期追踪**：可视化展示食材剩余保质期，临期高亮提醒

3. AI 食谱生成

- **多模式触发**：支持快捷指令（如"临期快手菜""减脂餐""清冰箱"）
- **上下文感知**：AI 知道你的库存食材、临期状态、可用厨具
- **结构化输出**：返回标准 JSON，包含：
 - 菜品名称、描述、难度、耗时
 - 营养信息（热量、蛋白质）
 - 食材消耗计划（匹配库存）
 - 步骤清单（含时间和技巧）
 - 购物清单（缺料自动列出）
- **数据库持久化**：生成的食谱自动保存，支持历史回看

4. 购物清单

- **食谱联动**：生成食谱后自动比对库存，列出缺料
- **手动添加**：自由添加待购物品
- **勾选状态**：已购/未购标记

5. 系统特性

- **Material Design 3 设计**：圆角卡片、渐变色彩、流畅动画
- **暗色模式**：自动/手动切换，全应用适配
- **响应式布局**：手机端 + 桌面端自适应
- **数据加密存储**：本地敏感数据 AES 加密（H5 端）

四、创新点

创新点	说明
临期优先算法	不同于传统菜谱 App 的"人找菜"，膳语主动推荐消耗临期食材的方案
小票自动入库	OCR 拍照即可建立数字化食材档案，大幅降低记录门槛
意图理解生成	支持自然语言（"15 分钟快手菜"），大模型自动匹配库存生成方案
全链路闭环	食材管理 → 食谱规划 → 购物补货，覆盖家庭烹饪完整场景

五、项目结构

last_shipu/	
├─ backend/	# 后端服务
└─ src/	
└─ lib/	# 工具库 (auth、db、env、mail、response)
└─ routes/	# API 路由 (auth、inventory、pantry、recipes、ocr...)
└─ providers/	# 第三方服务 (zhipu/llm、zhipu/ocr)
└─ seed/	# 初始数据 (食材库)
└─ types/	# TypeScript 类型声明
└─ prisma/	
└─ schema.prisma	# 数据库模型定义
└─ migrations/	# 数据库迁移文件
└─ .env	# 环境变量配置
├─ frontend/app/	# 前端 uni-app 项目
└─ src/	
└─ pages/	# 页面 (home、login、aiCreate、ingredients...)
└─ stores/	# Pinia 状态管理
└─ api/	# HTTP 请求封装
└─ utils/	# 工具函数
└─ static/	# 静态资源
└─ manifest.json	# App 配置
├─ deploy/	# 部署脚本
└─ deploy.sh	# 后端一键部署脚本
└─ nginx-bt.conf	# 宝塔面板 nginx 配置
└─ 答辩PPT.html	# 答辩演示文稿

六、部署状态

环境	状态	地址
本地开发	✅ 运行中	http://localhost:5173 (H5)
服务器后端	✅ 已部署	http://shanyushipu.top:8787
App 端	⚠️ 适配中	uni-app 运行时兼容问题修复中

七、未来规划

- **短期：**修复 App 端兼容性，完成多端测试
- **中期：**接入食材价格追踪、优惠券分发
- **长期：**社区食谱分享、智能冰箱 IoT 联动、营养师审核机制

汇报人：陈絮
专业：人工智能 大三
指导教师：陈璞花
项目类型：创业训练项目